

ForestProof — спутниковая верификация углеродных кредитов

0. Назначение документа

Документ является спецификацией исследовательского решения и MVP для кейса «Спутниковая верификация “зелёных” инвестиций и углеродных кредитов» КосмоХакатона 2026. Он предназначен для разработчиков, аналитиков, команды защиты и жюри. Документ **не является сертификацией климатического проекта**, юридическим заключением или утверждением о фактическом объёме выбросов.

Во всех расчётах основной учитываемый пул — живая надземная древесная биомасса. Корни, мёртвая древесина, подстилка, почва и древесная продукция в обязательный расчёт не входят. Положительная величина изменения в т CO₂-экв. означает потерю углерода из учитываемого пула, но не доказывает немедленный выброс в атмосферу.

1. Резюме решения

1.1. Название и идея

ForestProof — объяснимый веб-сервис мониторинга, отчётности и проверки (MRV) лесных климатических проектов. Пользователь задаёт участок в WGS 84 и период 2019–2024 годов. Сервис:

- 1 проверяет геометрию и доступность данных;
- 2 рассчитывает запасы углерода в начале и конце периода по картам ESA CCI Biomass;
- 3 строит годовую динамику;
- 4 обнаруживает пространственные зоны изменений;
- 5 сопоставляет их с GFC, Sentinel-2 и MODIS;
- 6 показывает неопределённость, покрытие и ограничения;
- 7 сравнивает результат с общей базовой линией кейса;
- 8 рассчитывает **потенциальные** углеродные единицы по заданным правилам;
- 9 формирует воспроизводимый отчёт с картой, источниками, параметрами и идентификатором расчёта.

1.2. Для кого

Основной пользователь — **верификатор**, которому требуется проверить заявленный результат климатического проекта. Дополнительные пользователи — владелец проекта, инвестор, банк или фонд, ESG-аналитик, орган власти и эксперт.

1.3. Данные MVP

Группа	Источник в наборе	Роль
Территории	areas.geojson , areas.csv	готовые AOI и метаданные
Биомасса	ESA CCI Biomass v7.0, CCI_Biomass_2015..2024.tif	обязательный количественный расчёт AGB и AGB_SD
Готовое изменение	CCI_Change_2019_2020.tif	контроль результата для пары 2019–2020
Спутниковые наблюдения	Sentinel-2 L2A, отражение и SCL	визуальное и спектральное подтверждение
Потеря покрова	Hansen GFC 2025 v1.13	маска/год потери, не причина
Гари	MODIS MCD64A1 v6.1	независимый по смыслу индикатор возможного пожара
Параметры	baseline.csv , parameters.csv	формулы baseline, коэффициенты, вычеты и резерв
Метаданные	scenes.csv , scene_metadata.json , sources.csv , file_catalog.csv	качество, происхождение, версии и воспроизводимость

1.4. Что входит в MVP

- каталог из четырёх участков и загрузка нового полигона внутри покрытия;
- выбор начального и конечного года;
- расчёт по фактическому пересечению пикселей с полигоном;
- карта биомассы, потерь и подтверждающих наблюдений;
- годовой ряд 2019–2024;
- оценка неопределённости и пригодного покрытия;
- расчёт baseline и потенциальных единиц с защитами от некорректных входов;
- объяснение причин со статусами «подтверждено», «вероятно» и «не установлено»;
- PDF/HTML/JSON-отчёт;

- получение хотя бы одного внешнего источника по параметрам запроса с кэшированием; для MVP — STAC Earth Search для Sentinel-2, при недоступности — воспроизводимый локальный кэш;
- журнал расчёта и контроль SHA-256 исходных файлов.

1.5. Новизна и практическая ценность

Ценность не в создании новой модели биомассы, а в соединении количественного расчёта запаса с объяснимой проверкой изменений. Пользователь видит не только число, но и: какие пиксели повлияли на итог, чем подтверждается изменение, насколько велико пригодное покрытие, где границы интерпретации и почему число потенциальных единиц может быть недоступно.

2. Проблемное поле и цели

2.1. Проблема

Верификатор сталкивается с разрозненными продуктами, разными разрешениями и качеством наблюдений. Изменение лесного покрова может быть связано с вырубкой, пожаром, восстановлением, облачностью, ошибкой классификации или особенностями модельного продукта. Одного слоя потери покрова недостаточно для установления причины. Нельзя выдавать продукт изменения за независимую наземную валидацию.

2.2. Цели

Цель	Проверяемый результат
Аналитическая	расчёт C_t , ΔC , E , e для произвольного допустимого полигона и периода
MRV	сохранённый след от исходного файла до отчёта
Управленческая	понятный статус проекта, карта зон риска и перечень недостающих данных
Инвестиционная	сравнение проектного результата с baseline и сценарная оценка единиц
ESG	экологический показатель с раскрытием границ; социальные и управленческие поля — как контекст, не как спутниковый факт

Цель	Проверяемый результат
Технологическая	обработка нового контура без изменения кода, при наличии покрытия

2.3. Границы решения

Делает: оценивает изменение выбранного пула, визуализирует подтверждения, считает сценарный результат относительно baseline, создаёт отчёт и выявляет несогласованности.

Не делает: не сертифицирует единицы, не устанавливает юридическую дополненность, не измеряет весь углерод экосистемы, не доказывает реальный выброс, не заменяет наземную инвентаризацию, не определяет виновника нарушения, не проводит официальную торговлю или выпуск в реестр.

2.4. Критерии приёмки раздела

- явно указаны учитываемый пул и исключения;
- любой количественный вывод связан с источником и периодом;
- для неизвестной причины используется «причина не установлена», а не категоричный диагноз;
- результат единиц имеет статус «потенциальный расчёт по условиям кейса».

3. Стейкхолдеры и сценарии

Роль	Боль	Сценарий	Нужные данные	Результат	Метрика успеха
Верификатор	трудно проверить заявленный эффект	вводит AOI и период, изучает карту и отчёт	AGB, SD, Sentinel-2, GFC, MODIS, baseline	воспроизводимый вывод, риски, диапазон	все обязательные поля отчёта заполнены
Инвестор	риск гринвошинга	открывает карточку проекта и confidence	результат, baseline, причины, покрытие	понятный статус и сценарный объём	решение принимается без чтения исходных растров
Банк/фонд	нужна сопоставимость проектов	сравнивает проекты по одинаковым	AOI, период, E, H, Q, источники	таблица сравнения	одинаковая методика и версии

Роль	Боль	Сценарий	Нужные данные	Результат	Метрика успеха
		метрикам			
Проектоустроитель	дорогой мониторинг	загружает контур и получает предварительный MRV	полигон, заявленный период	список подтверждений и дефицитов	снижение ручных операций
Орган власти	нужен территориальный контроль	смотрит карту зон изменений	GFC, MODIS, временные ряды	сводка по территории	обнаружение зон для проверки
ESG-аналитик	данные трудно интерпретировать	использует экологический блок отчёта	E, e, покрытие, ограничения	цитируемый ESG-показатель	полный provenance
Кейсодержатель	нужно увидеть применение космических данных	демонстрация полного пути от AOI до отчёта	весь набор	работающий пользовательский сценарий	соответствие критериям кейса
Эксперт	нужно оценить метод	открывает параметры и эксперимент	формулы, тесты, чувствительность	проверяемая методология	независимое воспроизведение
Оператор платформы	источники могут быть недоступны	контролирует ingestion и качество	логи, кэш, SHA-256	статус пайплайна	отсутствие тихих ошибок
Разработчик	требования разбросаны	реализует контракты и тесты	схема данных и API	поддерживаемый MVP	воспроизводимый запуск
Жюри	ограничено время защиты	смотрит 5-минутное демо и отчёт	curated-сценарий	ясная ценность и ограничения	баллы по 40+60 критериям

4. Данные и источники

4.1. Минимальные требования

- геометрия в WGS 84, площадь не более 20 км² и внутри покрываемого участка;
- начальный год меньше конечного, оба в диапазоне 2019–2024;
- одинаковая граница на обе даты, включая участки, утратившие покров;

- расчёт пиксельных площадей по фактическому пересечению, а не «один пиксель = один гектар»;
- NoData, NaN, облака и неполное покрытие не могут молча превращаться в нули;
- у каждого файла сохраняются источник, версия, дата получения и SHA-256.

4.2. Использование источников

ESA CCI Biomass v7.0. Канал 1 — AGB в Mg/га, канал 2 — стандартное отклонение. Сетка EPSG:4326, номинальное разрешение около 100 м. Ноль допустим; отсутствие NoData-тега не означает отсутствие пропусков.

Sentinel-2 L2A. Шесть каналов: B02, B03, B04, B8A, B11, B12; 20 м; SCL на той же сетке. Для базового сравнения выбираются сопоставимые летние наблюдения с максимально высоким покрытием допустимых классов. К допустимым для растительного анализа по умолчанию относятся SCL 4 и 5; классы 6 и 7 показываются отдельно и не считаются подтверждением лесной растительности. Классы 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 исключаются из валидного пиксельного анализа.

GFC. Используется как слой обнаружения потери древесного покрова и года потери. Он не определяет причину и не задаёт изменение запасов.

MODIS MCD64A1. Используется как индикатор возможной гари и временного окна. Пространственное разрешение около 463 м и ошибки положения требуют формулировки «есть согласованный сигнал гари», а не «пожар доказан».

4.3. Предобработка

- 10 Прочитать геометрию, проверить CRS, самопересечения и площадь.
- 11 Перепроецировать полигон в равновеликую метрическую CRS для площадей.
- 12 Для каждого пикселя определить площадь пересечения a i в га.
- 13 Сохранить маску, список пикселей и коэффициенты пересечения.
- 14 Прочитать AGB и AGB_SD; заменить только явные невалидные значения на пропуски.
- 15 Для Sentinel-2 применить SCL-маску, оставить отрицательные отражения как диагностический сигнал и не обрезать их без записи правила; для индексов использовать согласованный фильтр валидности.
- 16 Привести все результаты к единому идентификатору запроса и версии пайплайна.
- 17 Посчитать долю площади с валидными данными отдельно для каждой даты и результата.

4.4. Поток данных

flowchart LR

A[STAC/локальный набор] --> B[Ingestion и кэш]
B --> C[Каталог источников и SHA-256]
C --> D[Проверка CRS, геометрии, качества]
D --> E[Маска пересечения пикселей]
E --> F[Расчёт AGB/углерода]
E --> G[Индексы Sentinel-2 и зоны изменений]
E --> H[GFC/MODIS подтверждения]
F --> I[Неопределённость и baseline]
G --> I
H --> I

I --> J[Веб-карта, графики и отчёт]

4.5. Риски данных

Нет наземных измерений в наборе; ошибки AGB пространственно и временно зависимы; GFC не раскрывает причину; MODIS грубее участка; Sentinel-2 зависит от облаков и SCL; продукт CCI — модельная оценка. Поэтому итоговые диапазоны в MVP имеют статус сценарной чувствительности, если независимая калибровка отсутствует.

5. Методология и формулы

5.1. Как читать расчёт

В этом разделе описан обязательный количественный расчёт ForestProof. Он отвечает на четыре последовательных вопроса:

- 18 сколько сухой надземной древесной биомассы находится в каждом участке пикселя;
- 19 сколько углерода соответствует этой биомассе;
- 20 как изменился запас углерода между двумя годами;
- 21 сколько потенциальных единиц может остаться после сравнения с базовой линией, вычета неопределённости и резерва.

Расчёт выполняется только для одного и того же полигона на обе даты. Площадь пикселя учитывается не целиком, а только в той части, которая пересекается с полигоном. Все промежуточные значения сохраняются без округления. Округление до целых применяется только к итоговому числу Q .

Обозначения и единицы

Обозначение	Что означает	Единица
i	номер пикселя растровой карты	без единицы
t	год состояния биомассы	год
t_0	начальный год выбранного периода	год
t_1	конечный год выбранного периода	год
Δt	продолжительность периода, $t_1 - t_0$	годы
$b_{i,t}$	AGB пикселя, то есть сухая надземная древесная биомасса	т сухого вещества/га
$SD_{i,t}$	стандартное отклонение оценки AGB для пикселя	т сухого вещества/га
CF	доля углерода в сухом веществе	т С/т сухого вещества
$c_{i,t}$	запас углерода на гектар в пикселе	т С/га
a_i	площадь пересечения пикселя с полигоном	га
A	суммарная площадь частей пикселей внутри полигона	га
C_t	суммарный запас углерода на территории в год t	т С
$\bar{c}_t$	средний запас углерода на гектар в год t	т С/га
ΔC	изменение суммарного запаса между начальным и конечным годом	т С
E_{proj}	изменение запаса в пересчёте на CO ₂ -эквивалент	т CO ₂ -экв.
e	изменение на гектар и один год	т CO ₂ -экв./га/год

5.2. Основной расчёт запаса

Шаг 1. Получение биомассы пикселя

Для каждого пикселя i берётся значение первого канала файла CCI Biomass_year.tif:

$b_{i,t}$ = значение AGB в пикселе i в году t .

AGB означает **above-ground biomass**, то есть надземную древесную биомассу. В наборе она выражена в Mg/га. Для этого расчёта $1 \text{ Mg} = 1 \text{ т}$, поэтому дополнительное преобразование числового значения не требуется.

Если значение отсутствует или не является конечным числом, пиксель помечается как пропуск. Нулевое значение не удаляется автоматически: для CCI ноль является допустимым значением.

Шаг 2. Перевод биомассы в углерод

Используется коэффициент:

$CF = 0,47 \text{ т C} / \text{т сухого вещества}$.

Запас углерода на гектар в пикселе рассчитывается так:

$$c_{i,t} = b_{i,t} \times CF.$$

Здесь:

- $b_{i,t}$ показывает, сколько тонн сухой биомассы приходится на один гектар;
- CF показывает, какая доля этой сухой массы считается углеродом;
- $c_{i,t}$ показывает, сколько тонн углерода приходится на один гектар пикселя.

Единицы проверяются сокращением:

$$(\text{т сухого вещества/га}) \times (\text{т C/т сухого вещества}) = \text{т C/га}.$$

Коэффициент $0,47$ является общим значением для лесной биомассы. Он не учитывает породу, возраст и локальный состав древостоя, поскольку таких данных в наборе нет.

Шаг 3. Расчёт площади пересечения

Пиксель может пересекать полигон полностью, частично или не пересекать его. Для каждого пикселя вычисляется:

a_i = площадь(пиксель $i \cap$ полигон) в гектарах.

Если пиксель полностью находится внутри полигона, a_i равна площади всего пикселя. Если внутри находится только половина пикселя, a_i равна половине его площади. Если пересечения нет, пиксель в сумму не включается.

Площадь должна считаться в метрической равновеликой проекции или другим методом, который корректно учитывает широту. Нельзя считать, что один пиксель в EPSG:4326 всегда равен одному гектару.

Шаг 4. Суммирование территории

Общая расчётная площадь:

$$A = \sum_i a_i.$$

Символ $\sum_i$ означает «сложить значения для всех пикселей, пересекающих полигон». Например, если полигон пересекает три пикселя с площадями 0,4, 0,8 и 1,0 га, то A = 2,2 га.

Суммарный запас углерода:

$$C_t = \sum_i (c_{i,t} \times a_i).$$

Для каждого пикселя сначала умножается запас на гектар $c_{i,t}$ на площадь части пикселя a_i . Получается запас углерода именно в этой части пикселя. Затем такие значения складываются по всей территории.

Проверка единиц:

$$(\text{т C/га}) \times \text{га} = \text{т C}.$$

Средний запас на гектар:

$$\bar{c}_t = C_t / A.$$

C_t — общий запас во всём полигоне. $\bar{c}_t$ — этот же запас, приведённый к одному гектару. Если A = 0, расчёт прекращается, потому что деление невозможно.

5.3. Расчёт изменения и CO₂-эквивалента

Шаг 5. Продолжительность периода

$$\Delta t = t_1 - t_0.$$

Например, для 2019–2024 годов:

$$\Delta t = 2024 - 2019 = 5 \text{ лет.}$$

Это пять годовых переходов, а не шесть. Период должен быть положительным: если $\Delta t \leq 0$, запрос отклоняется.

Шаг 6. Разность запасов углерода

$$\Delta C = C_{t_1} - C_{t_0}.$$

- C_{t_0} — запас в начальном году;
- C_{t_1} — запас в конечном году;
- ΔC — изменение запаса в т С.

Если ΔC положительно, запаса углерода стало больше. Если ΔC отрицательно, запаса стало меньше.

Однако в отчёте основная величина E_{proj} имеет обратный знак, чтобы положительное значение означало потерю учитываемого пула:

$$E_{proj} = -\Delta C \times 44/12.$$

Здесь $44/12$ — отношение молярной массы CO_2 к молярной массе углерода. У одной тонны углерода CO_2 -эквивалент равен $44/12 \approx 3,6667$ тонны.

Почему стоит знак «минус»:

- если запас вырос, $\Delta C > 0$, то $E_{proj} < 0$: это накопление;
- если запас уменьшился, $\Delta C < 0$, то $E_{proj} > 0$: это потеря из учитываемого пула.

Пример: если $\Delta C = -100 \text{ т С}$, то $E_{proj} = -(-100) \times 44/12 = +366,67 \text{ т CO}_2\text{-экв.}$

Положительный E_{proj} не означает автоматически, что весь углерод немедленно попал в атмосферу. Часть углерода могла перейти в мёртвую древесину, подстилку или продукцию.

Шаг 7. Нормировка на площадь и время

$$e = E_{proj} / (A \times \Delta t).$$

- A переводит общий результат в расчёт на гектар;
- Δt переводит результат в расчёт на один год;

- ϵ удобен для сопоставления территорий разной площади и периодов разной длины.

Проверка единиц:

$$t \text{ CO}_2\text{-экв.} / (\text{га} \times \text{год}) = t \text{ CO}_2\text{-экв.}/\text{га}/\text{год}.$$

Нельзя вычислять ϵ через округлённые промежуточные значения, если в системе доступны исходные значения с большей точностью.

5.4. Годовая динамика

Для каждого года t в выбранном диапазоне повторяются шаги расчёта $\underline{C}_t$ и $\bar{C}_t$. На графике показываются:

- средний запас $\bar{C}_t$ в т С/га;
- суммарный запас $\underline{C}_t$ в т С;
- изменение относительно первого года;
- качество и доля покрытия.

Для соседних лет можно считать:

$$\underline{\Delta C_{t \rightarrow t+1}} = C_{t+1} - C_t.$$

Для всего периода используется только:

$$\underline{\Delta C_{t_0 \rightarrow t_1}} = C_{t_1} - C_{t_0}.$$

Годовые изменения нельзя складывать с накопленным результатом за тот же период, иначе один и тот же эффект будет учтён повторно.

5.5. Неопределённость биомассы

Второй канал CCI содержит $\underline{SD}_{i,t}$ — стандартное отклонение оценки AGB для пикселя. В MVP оно используется для сценарного диапазона, а не для заявления о полноформатном доверительном интервале.

Выбирается коэффициент чувствительности $\underline{k}$. По умолчанию:

$$\underline{k} = 1.$$

Для каждого пикселя создаются границы биомассы:

$$b_{i,t}^{\text{low}} = \max(0, b_{i,t} - k \times SD_{i,t});$$

$$b_{i,t}^{\text{high}} = b_{i,t} + k \times SD_{i,t}.$$

Нижняя граница не может быть отрицательной, поэтому применяется $\max(0, \dots)$. Верхняя граница увеличивается на такую же величину. Если $SD_{i,t}$ отсутствует, пиксель помечается как неполный, а не как пиксель с нулевой ошибкой.

Границы углерода:

$$c_{i,t}^{\text{low}} = b_{i,t}^{\text{low}} \times CF;$$

$$c_{i,t}^{\text{high}} = b_{i,t}^{\text{high}} \times CF.$$

После этого нижняя и верхняя оценки агрегируются по той же формуле площади:

$$C_t^{\text{low}} = \sum_i (c_{i,t}^{\text{low}} \times a_i);$$

$$C_t^{\text{high}} = \sum_i (c_{i,t}^{\text{high}} \times a_i).$$

Для результата E_{proj} рассчитываются сценарии для комбинаций нижней и верхней границы начального и конечного состояния. Из них выбираются:

- $\underline{L}$ — наименьшее полученное значение E_{proj} ;
- $\underline{U}$ — наибольшее полученное значение E_{proj} .

Итоговая запись должна иметь вид:

$$\underline{L} \leq E_{\text{proj}} \leq \underline{U}.$$

Этот диапазон учитывает выбранную сценарную вариацию AGB и SD , но не доказывает статистическое доверительное покрытие. В отчёте отдельно указываются неучтённые факторы: пространственная корреляция ошибок, временная зависимость ошибок, систематическая ошибка продукта, несопоставимость дат и отсутствие наземных измерений.

5.6. Величина неопределённости для расчёта единиц

Чтобы понять, какая часть диапазона может изменить вывод, рассчитывается расстояние от центрального результата до самой удалённой границы:

$$H = \max(E_{\text{proj}} - \underline{L}, \underline{U} - E_{\text{proj}}).$$

- $E_{\text{proj}} - \underline{L}$ — расстояние до нижней границы;

- $U - E_{proj}$ — расстояние до верхней границы;
- $\max(...)$ выбирает большее расстояние;
- H всегда должен быть неотрицательным, если $L \leq E_{proj} \leq U$.

В интерфейсе H показывается вместе с L , U , методом получения диапазона и предупреждением о сценарном статусе.

Доля покрытия рассчитывается отдельно:

$\text{coverage} = \text{рассчитанная площадь} / \text{площадь полигона}.$

Для двух дат показываются coverage_{t_0} и coverage_{t_1} . Если хотя бы одна дата имеет неполное обязательное покрытие, результат Q не выдаётся как число.

5.7. Базовая линия

Базовая линия — это сценарий того, как менялся бы запас без проекта по условиям кейса. Она не доказывает дополнительность реального проекта.

Из baseline.csv для АОИ берутся:

- cbase,2015 — сценарный запас в 2015 году;
- cbase,2019 — сценарный запас в 2019 году.

Исторический годовой темп:

$g = (\text{cbase,2019} - \text{cbase,2015}) / (2019 - 2015).$

Разбор:

- числитель показывает изменение удельного запаса за исторический период;
- знаменатель показывает число лет исторического периода, то есть 4;
- g выражается в т С/га/год.

Сценарный запас в году y :

$\text{cbase},y = \max(0, \text{cbase,2019} + g \times (y - 2019)).$

Разбор:

- $y - 2019$ — сколько лет прошло от опорного года;
- $g \times (y - 2019)$ — изменение, продолженное на это количество лет;
- cbase,2019 + ... — прогнозируемый сценарный запас;
- $\max(0, ...)$ не допускает физически бессмысленный отрицательный запас.

Для периода запроса baseline переводится из т С/га в общий CO₂-эквивалент:

$$\underline{E_{base}} = -A \times (c_{base,t_1} - c_{base,t_0}) \times 44/12.$$

Если baseline растёт, разность в скобках положительна и Ebase отрицателен, то есть baseline показывает накопление. Если baseline снижается, Ebase становится положительным.

Для дочернего полигона используется удельная baseline родительского АОI, но площадь A берётся именно дочернего полигона. Если запрос пересекает несколько АОI, расчёт выполняется отдельно по каждой части и результаты суммируются. За пределами покрытия baseline потенциальные единицы недоступны.

5.8. Сравнение проекта с базовой линией

$$\underline{R} = \underline{E_{base}} - \underline{E_{proj}} - \underline{LK}.$$

Здесь:

- Ebase — изменение в сценарии без проекта;
- Eproj — изменение по наблюдаемым данным;
- LK — вычет за утечку;
- R — результат проекта относительно baseline.

В условиях кейса:

$$\underline{LK} = 0 \text{ т CO}_2\text{-экв.}$$

Это не измеренная фактическая утечка, а заданное допущение. Если проект показывает меньше потерь или больше накопления, чем baseline, R может быть положительным. Если $\underline{R} \leq 0$, положительного результата относительно baseline нет, поэтому $\underline{Q} = 0$.

Перед сравнением проверяется, что Ebase и Eproj рассчитаны:

- для одной территории;
- за одинаковые годы;
- для одинакового пула углерода;
- в одинаковых единицах;
- с одинаковым правилом площади.

5.9. Вычет за неопределённость и потенциальные единицы

Сначала сравнивается неопределённость с результатом:

H/R.

Это доля неопределённости относительно результата относительно baseline. Например, H/R = 0,20 означает, что максимальная неопределённость составляет 20% от R.

В кейсе установлен порог 10%, который не вычитается. Поэтому:

$$\underline{UNC} = \min(1, \max(0, H/R - 0,10)).$$

Разбор:

- H/R - 0,10 убирает разрешённые 10 процентных пунктов;
- max(0, ...) не допускает отрицательный вычет;
- min(1, ...) ограничивает вычет сверху 100%;
- UNC — доля вычета за неопределённость.

Если H/R = 0,20, то UNC = 0,10. Если H/R = 0,05, то UNC = 0. Если H/R ≥ 1, единицы заранее блокируются.

Результат после вычета неопределённости:

$$\underline{Radj} = R \times (1 - \underline{UNC}).$$

- 1 - UNC — оставшаяся после вычета доля результата;
- Radj — скорректированный результат в т CO₂-экв.

Резерв:

$$\underline{B} = \underline{Radj} \times 0,15.$$

Резерв равен 15% скорректированного результата и предназначен для сценарного покрытия возможной последующей потери накопленного углерода.

Потенциальные единицы:

$$\underline{Q} = \text{floor}(\underline{Radj} \times 0,85).$$

0,85 — доля после резерва 15%. floor(...) означает округление вниз до целого числа. Дробный остаток не включается в Q.

Эквивалентная последовательность:

$$\underline{Radj} - \underline{B} = \underline{Radj} \times (1 - 0,15) = \underline{Radj} \times 0,85.$$

Число единиц не рассчитывается или равно нулю в следующих случаях:

- 22 площадь равна нулю;
- 23 период не положителен;
- 24 есть обязательные пропуски;
- 25 покрытие неполное;
- 26 baseline отсутствует;
- 27 $R \leq 0$;
- 28 $H/R \geq 1$.

Интерфейс обязан различать « $Q = 0$, расчёт допустим, но результата нет» и « Q недоступен, потому что не выполнены условия расчёта».

5.10. Сценарная стоимость

$$V = Q \times p.$$

- Q — потенциальные единицы;
- p — сценарная цена одной единицы;
- V — сценарная стоимость.

В кейсе используются три значения p : 500, 1500 и 4000 рублей за единицу. Они нужны для чувствительности и не являются прогнозом рыночной цены, предложением продажи или гарантированным доходом.

5.11. Спектральные формулы

Для валидных Sentinel-2 пикселей рассчитываются индексы. Каждая формула использует отражение каналов, поэтому в знаменателе должен быть ненулевой и допустимый показатель.

$$NDVI = (B8A - B04) / (B8A + B04).$$

NDVI показывает относительное различие ближнего инфракрасного и красного отражения. В формуле B8A — узкий ближний инфракрасный канал, B04 — красный канал. Высокий положительный показатель обычно согласуется с растительностью, но не является самостоятельным доказательством вида или причины изменения.

$$NDWI = (B03 - B8A) / (B03 + B8A).$$

NDWI сравнивает зелёный канал и ближний инфракрасный. Он помогает исследовать воду и влажность, но не заменяет отдельную гидрологическую модель.

$$\text{NBR} = (\text{B8A} - \text{B12}) / (\text{B8A} + \text{B12}).$$

NBR сопоставляет ближний инфракрасный и коротковолновый инфракрасный канал. Он используется как индикатор возможного выгорания.

$$\text{dNBR} = \text{NBR}_{\text{до}} - \text{NBR}_{\text{после}}.$$

Вычитание выполняется между сопоставимыми по сезону и качеству наблюдениями. Положительный dNBR может согласовываться с повреждением растительности, но окончательная причина должна подтверждаться совокупностью источников.

5.12. Числовой пример из постановки

Пусть площадь A = 100 га, период Δt = 1 год, биомасса выросла со 100 до 104 т/га.

- 29 Начальный запас углерода: $100 \times 0,47 = 47$ т C/га.
- 30 Конечный запас углерода: $104 \times 0,47 = 48,88$ т C/га.
- 31 Изменение на гектар: $48,88 - 47 = 1,88$ т C/га.
- 32 Изменение на всей площади: $1,88 \times 100 = 188$ т C.
- 33 Проектный результат: $E_{\text{proj}} = -188 \times 44/12 = -689,333$ т CO₂-экв..
- 34 Нормированный результат: $e = -689,333 / (100 \times 1) = -6,893$ т CO₂-экв./га/год.
- 35 Если baseline даёт Ebase = -172,333, то $R = -172,333 - (-689,333) = 517$.
- 36 При H = 103,4: $H/R = 0,20$.
- 37 UNC = 0,20 - 0,10 = 0,10.
- 38 $R_{\text{adj}} = 517 \times (1 - 0,10) = 465,3$.
- 39 $B = 465,3 \times 0,15 = 69,795$.
- 40 $Q = \text{floor}(465,3 \times 0,85) = \text{floor}(395,505) = 395$ единиц.

Этот пример объясняет механику формул. Он не является результатом для одного из четырёх АОI и не заменяет расчёт по фактическим растрам.

5.13. Критерии приёмки расчёта

- каждая переменная имеет описание и единицу измерения;
- исходные значения и промежуточные результаты доступны в журнале расчёта;
- ручной пример из постановки воспроизводится с теми же знаками и округлением;
- расчёт работает с частично пересекающимися полигон пикселями;
- неполное покрытие не маскируется под нулевой запас;
- Q = 0 и Q недоступен отображаются как разные статусы;
- отчёт раскрывает, что диапазон неопределённости имеет сценарный статус при отсутствии независимой калибровки.

5.14. Анализ изменений

Одна зона изменения создаётся при выполнении нескольких условий:

- 41 разность AGB или её абсолютное значение превышает порог чувствительности;
- 42 соседние пиксели объединяются в компоненту;
- 43 площадь компоненты больше минимального порога, выбранного по разрешению продукта;
- 44 есть хотя бы одно подтверждение из GFC, Sentinel-2 или MODIS.

Сводка зоны содержит площадь, период, вклад в ΔC , исходные слои, качество покрытия и статус причины:

Статус	Условие	Формулировка
Подтверждено	согласуются минимум два независимых по смыслу сигнала и временное окно	«изменение подтверждено наблюдениями; причина указана с ограничениями»
Вероятно	есть один сильный сигнал или два слабых	«вероятное нарушение/восстановление»
Не установлено	сигналы конфликтуют или данных мало	«причина не установлена»

Для пожара MODIS может повысить уверенность в факте гари, но не превращается автоматически в отдельный выброс. Потеря, уже учтённая через разность запасов, не должна повторно учитываться в пожарном расчёте.

5.15. ESG и инвестиционный контекст

В MVP обязательным является блок **Е**: изменение запаса, площадь, динамика, покрытие и риски. Блоки **S** и **G** отображаются как поля, требующие внешних документов: занятость, права землепользования, разрешения, общественные консультации, аудит, конфликт интересов и цепочка владения.

NPV, IRR и окупаемость не вычисляются из спутниковых данных без финансового плана. В post-MVP они могут быть добавлены как пользовательские сценарии с дисконтированием денежных потоков и явным разделением «наблюдение» / «заявление проекта».

6. Концепция сервиса

6.1. Модули

- 45 **Реестр территорий и проектов** — AOI, статус, владелец, период, версия методики.
- 46 **Запуск проверки** — форма AOI/годы, проверка допустимости.
- 47 **Карта** — граница, биомасса, зоны изменений, GFC, MODIS, Sentinel-2 и качество.
- 48 **Калькулятор** — запас, изменение, CO₂-экв., baseline, потенциальные единицы.
- 49 **Объяснение** — карточки зон и основания интерпретации.
- 50 **Неопределённость** — L/U, Н, покрытие, допущения.
- 51 **Отчёт** — HTML/PDF и машинно-читаемый JSON.
- 52 **Журнал происхождения** — источники, версии, хэши, время расчёта.
- 53 **Администрирование** — каталог источников, правила качества, справочники.

6.2. Статусы проверки

- draft — запрос создан;
- validating — проверяются геометрия и данные;
- running — выполняется расчёт;
- complete — расчёт завершён;
- partial — часть результатов доступна, но есть пропуски;
- units unavailable — расчёт Q заблокирован;
- failed — ошибка с объяснением и идентификатором события.

6.3. Пользовательский путь

flowchart TD

```
A[Выбрать участок или загрузить GeoJSON] --> B[Выбрать годы]
B --> C{Проверка геометрии и покрытия}
C -- нет --> D[Показать причину и исправление]
C -- да --> E[Запустить расчёт]
E --> F[Карта и годовая динамика]
F --> G[Открыть зоны изменений]
G --> H[Изучить подтверждения и ограничения]
H --> I[Расчёт baseline и потенциальных единиц]
```

```
I --> J[Сформировать отчёт]
```

7. MVP: экраны и критерии готовности

7.1. Экран 1 — Главный дашборд

Содержит число проектов, последние проверки, статусы покрытия, среднюю длительность расчёта и быстрый переход к новой проверке. Для защиты — карточки четырёх AOI с ролями «контрольный участок», «потери», «пожар» и «ранняя потеря».

7.2. Экран 2 — Создание проверки

Поля: выбор AOI или GeoJSON, начальный/конечный год, название проекта, заявленный результат, необязательное описание. Валидации: WGS 84, отсутствие самопересечений, площадь ≤ 20 км², контур внутри покрытия, start < end, год 2019–2024.

7.3. Экран 3 — Карта

Слои включаются независимо: AOI, AGB начало/конец, разность, GFC, MODIS, Sentinel-2 RGB/индексы, пригодное покрытие. Клик по зоне показывает площадь, период, вклад в углерод, источники, статус и текст «что можно утверждать / чего утверждать нельзя».

7.4. Экран 4 — Результаты

Карточки:

- площадь AOI и рассчитанная площадь;
- $\bar{ct}_0$, $\bar{ct}_1$ в т С/га;
- $\underline{C}_{t0}$, $\underline{C}_{t1}$ в т С;
- $\underline{\Delta C}$ в т С;
- $\underline{E}_{proj}$ и $\underline{e}$;
- $\underline{L}$, $\underline{U}$, $\underline{H}$, доля покрытия;
- $\underline{E}_{base}$, $\underline{R}$, $\underline{UNC}$, $\underline{Radj}$, $\underline{B}$, $\underline{Q}$;
- ценовые сценарии 500/1500/4000 руб./ед.;
- статус потенциального расчёта.

7.5. Экран 5 — Исследовательский режим

Показывает альтернативы: строгая маска SCL 4–5 против расширенной 4–7; диапазон $\underline{k}=1$ против чувствительности $\underline{k}=2$; CCI Change 2019–2020 против самостоятельной разности. Результаты не подменяют основной метод, а показывают устойчивость.

7.6. Экран 6 — Отчёт

Разделы отчёта: территория и период; итоговая таблица; годовая динамика; карта; зоны изменений; источник и дата сцен; метод; baseline; неопределённость; ограничения; параметры; хэши; идентификатор и дата расчёта; подпись «не сертифицированные единицы».

7.7. Критерии приёмки MVP

- новый полигон внутри AOI обрабатывается без изменения кода;
- результат для 2019–2024 воспроизводится при повторном запуске;
- площадь вычисляется по пересечению пикселей;
- при неполном покрытии Q не скрывается под нулём, а помечается недоступным;
- есть минимум один внешний STAC-запрос или его кэш с параметрами;
- отчёт содержит все обязательные поля кейса;
- контрольный участок и участок с изменением демонстрируются отдельно;
- исходные данные позволяют повторить расчёт без доступа к внешнему источнику.

7.8. Сценарий защиты

- 54 Выбрать RU_VOLOGDA_02, 2019–2024.
- 55 Показать изменение и его пространственную мозаичность.
- 56 Открыть одну зону: GFC сигнал есть, но причина не установлена без дополнительного подтверждения.
- 57 Показать CCI-график, Eproj, диапазон и пригодное покрытие.
- 58 Показать baseline и объяснить, почему Q может быть нулём или недоступным.
- 59 Переключиться на RU_TVER_01 как контрольный участок и показать, что сигнал не интерпретируется одинаково для всех территорий.
- 60 Сформировать отчёт с идентификатором расчёта.

8. Архитектура и технологии

Компонент	Назначение	Входы	Выходы	MVP-требования
Web UI	формы, карта, графики, отчёт	API JSON/тайлы	действия пользователя	адаптивность, русская локализация

Компонент	Назначение	Входы	Выходы	MVP-требования
API	оркестрация запросов	AOI, годы, настройки	job/status/result	идемпотентность, валидация
Job runner	длительные расчёты	job	прогресс и артефакты	очередь, повтор, таймаут
Raster service	чтение/маскирование	GeoTIFF, геометрия	агрегаты и слои	оконное чтение, NaN/NoData
GIS storage	геометрии и spatial query	GeoJSON	AOI, intersect	PostGIS или эквивалент
Object storage	исходные и производные файлы	TIFF, отчёты	versioned objects	immutable raw layer
Metadata catalog	provenance	sources, hashes	manifest	SHA-256 обязательный
Analytics	AGB, индексы, baseline	raster tables	metrics	детерминированные формулы
Cache/tiles	быстрая карта	производные слои	XYZ/COG/PNG	кэш по hash запроса
External adapter	STAC/open data	bbox, dates, cloud	cached assets	таймаут и fallback
Audit/logging	трассировка	события	журнал	без персональных данных

8.1. Предлагаемый стек

- фронтенд: React/TypeScript, карта MapLibre или Leaflet, графики ECharts;
- API: Python FastAPI или аналогичный REST-сервис;
- геоданные: PostGIS; растры — GeoTIFF/COG и GDAL/Rasterio-совместимый слой;
- фоновые задачи: очередь Redis/RQ или Celery;
- хранилище: S3-совместимое объектное хранилище;
- отчёт: HTML с печатным CSS и PDF-рендеринг;
- контейнеризация: Docker Compose для воспроизводимого запуска;
- мониторинг: структурированные логи, метрики времени расчёта и ошибок источников.

Технологии являются рекомендацией, а не обязательным условием. Обязательно поведение и воспроизводимость, а не конкретная библиотека.

8.2. Безопасность

Аутентификация и роли: viewer, analyst, verifier, admin. Проектные данные изолируются по организации. Загруженные документы ограничиваются типом, размером и антивирусной проверкой. Персональные данные не нужны для демонстрации и не должны попадать в публичные отчёты. Все изменения методики и параметров журналируются. Внешние ключи и секреты не попадают в репозиторий.

8.3. Отказоустойчивость

Сырые файлы неизменяемы; производные артефакты версионизируются; повторный запрос с тем же `input hash + method version` возвращает тот же результат; внешняя недоступность приводит к использованию кэша или статусу partial, но не к тихому удалению слоя.

9. Модели и алгоритмы

9.1. Обязательная часть без ML

MVP намеренно использует опубликованный продукт биомассы и прозрачные правила. Для зон изменений применяются геопространственный порог, связанные компоненты и экспертные статусы. Это снижает риск переобучения на четырёх учебных участках.

9.2. Допустимые ML-модули post-MVP

Задача	Признаки	Модель	Метрики
классификация причин	dNBR, NDVI, GFC год, MODIS, сезон, текстура	градиентный бустинг	precision/recall/F1, confusion matrix
регрессия AGB	спектральные признаки, сезон, рельеф, лесной класс	только при независимой выборке	MAE, RMSE, bias
сегментация нарушений	Sentinel-2 временные признаки	U-Net/объектный метод	IoU, F1
NLP ESG-документов	извлечённые утверждения и ссылки	правила + классификатор	precision, recall, provenance
прогноз	ряд AGB и внешние факторы	baseline/temporal model	MAE, интервальное покрытие

Обучение на четырёх AOI без независимых полевых данных не является достаточным доказательством качества модели. Любая ML-модель должна сравниваться с rule-based baseline, тестироваться spatial holdout и показывать объяснение признаков.

9.3. Проверка устойчивости

- spatial holdout по AOI, а не случайное перемешивание пикселей;
- временной holdout: ранние годы — обучение, поздний год — проверка;
- чувствительность к SCL-маске, k , порогу зоны и выбору Sentinel-2 сцены;
- сравнение контрольного участка и участка с известными по описанию сценарными событиями;
- запрет на заявление «независимая валидация» при сравнении только спутниковых продуктов.

10. Модель данных и API-контракты

10.1. Сущности

Сущность	Ключевые атрибуты
<u>Project</u>	id, название, организация, статус, заявленный результат
<u>AOI</u>	id, geometry WGS84, area_ha, parent_aoi_id, coverage
<u>AnalysisRun</u>	id, project_id, years, method_version, created_at, status, input_hash
<u>SourceAsset</u>	id, source_id, version, URI, local_path, sha256, acquired_at
<u>Observation</u>	asset_id, date, sensor, cloud/quality fields, valid_fraction
<u>Metric</u>	run_id, name, value, unit, lower, upper, sign_definition
<u>ChangeZone</u>	geometry, area_ha, interval, contribution, evidence, cause_status
<u>Baseline</u>	aoi_id, year, cbase, g, version

Сущность	Ключевые атрибуты
<u>Report</u>	run_id, format, URI, generated_at
<u>Risk</u>	run_id, type, probability, impact, message
<u>User/Organization</u>	id, role, access scope; только при необходимости

10.2. Описательные API-контракты

POST /analyses — принимает GeoJSON или aoi_id, year_start, year_end, method profile; возвращает analysis_id, статус и ошибки валидации.

GET /analyses/{id}/status — возвращает фазу, прогресс, предупреждения и ссылки на логи.

GET /analyses/{id}/summary — возвращает площадь, C_t, Eproj, L/U, coverage, baseline, R, Q, статус доступности единиц.

GET /analyses/{id}/changes — возвращает GeoJSON зон с доказательствами и вкладом.

GET /analyses/{id}/layers/{layer} — возвращает ссылку на тайлы или COG с легендой.

POST /analyses/{id}/reports — создаёт отчёт в HTML/PDF/JSON.

GET /sources — каталог источников, версий, лицензий и хэшей.

Ответы должны включать method version, data version, created at, run_id и warnings.
Версия контракта — /api/v1; несовместимые изменения выпускаются как /api/v2.

10.3. Импорт и экспорт

Импорт: GeoJSON Polygon/MultiPolygon в WGS84, UTF-8 CSV для дополнительных метаданных. Экспорт: PDF/HTML для человека, GeoJSON зон изменений, JSON расчёта, CSV годовой динамики, manifest источников.

11. Нефункциональные требования

Область	Требование MVP
Производительность	интерактивный статус; типовой АОI из набора — результат за минуты, не блокируя браузер
Масштабируемость	расчёт через очередь; независимые задачи по АОI и годам
Надёжность	повторяемый гup, контроль входов, понятная ошибка
Безопасность	роли, изоляция проектов, отсутствие секретов в коде
Конфиденциальность	демо без персональных данных; приватные проекты не публикуются
Удобство	результат и причина доступны не более чем за 3 перехода
Сопровождаемость	конфигурационные параметры вынесены из кода, версии методики
Совместимость	современный Chromium/Firefox, экспорт стандартных геоформатов
Локализация	русский язык, единицы т С, т CO ₂ -экв., га
Право	лицензии и происхождение в отчёте, запрет необоснованных заявлений

12. Проверка, метрики и исследование

12.1. Тестовые классы

- 61 **Геометрия:** валидный АОI, самопересечение, граница, площадь $>20 \text{ км}^2$, АОI вне покрытия.
- 62 **Период:** 2019–2024, одинаковые годы, обратный порядок, период за пределами.
- 63 **Растры:** NaN, ноль AGB, пропуск, частичное покрытие, разные CRS.
- 64 **Формулы:** ручной пример из постановки; знак потери/накопления; коэффициенты 0,47 и 44/12.
- 65 **Единицы:** $R \leq 0$, $H/R \geq 1$, $R > 0$, неполное покрытие, округление вниз.
- 66 **Источники:** ответ STAC, таймаут, повторное использование кэша.

67 **Отчёт:** наличие территории, периода, дат, источников, параметров, ограничений и run id.

12.2. Обязательный эксперимент

Вопрос: насколько интерпретация устойчивого изменения зависит от качества Sentinel-2 и определения неопределённости?

- AOI с изменением: RU VOLOGDA 02;
- контрольный AOI: RU TVER 01;
- период: 2019–2024;
- вариант А: SCL 4–5, летняя сцена с лучшим покрытием;
- вариант В: SCL 4–7;
- вариант С: сценарный диапазон k=1 и k=2 по AGB_SD;
- сравнить Eproj, H, покрытие, площадь зон и Q;
- отдельно показать, что GFC подтверждает факт/год потери, но не объясняет причину.

Критерий вывода: вывод должен сохраняться качественно при разумном изменении настроек либо в отчёте должна быть явно указана зависимость. Контрольный участок нужен для проверки, что метод не превращает естественную/модельную динамику в нарушение без подтверждений.

12.3. Метрики успеха

Уровень	Метрика
Технический	100% обязательных тестов формул и валидации проходят
Воспроизводимость	повторный run с тем же manifest совпадает до заданной численной точности
Качество данных	100% отчётов содержат provenance и долю покрытия
Пользовательский	верификатор проходит сценарий до отчёта без помощи разработчика
Исследовательский	показаны контрольный и изменившийся AOI, вариант обработки и чувствительность
Практический	причина недоступности Q понятнее, чем просто «нет данных»

13. Экономика и устойчивость

13.1. Модель внедрения

Для хакатона — бесплатный воспроизводимый стенд на предоставленных и открытых данных. Для пилота возможны: подписка организации, оплата расчёта по площади, корпоративная установка или экспертный аудит отчётов. Платный коммерческий источник не должен быть необходим для проверки MVP.

13.2. Затраты

Основные статьи: хранение растров, вычисление тайлов, внешний STAC/API, поддержка каталога источников, GIS/ESG-экспертиза, аудит методики и безопасность. Снижение затрат достигается COG/оконным чтением, кэшированием, вычислением только по АОI и повторным использованием производных слоёв.

13.3. Эффект

- инвестор получает сопоставимое раскрытие риска;
- регион получает раннее выявление зон для полевой проверки;
- проектоустроитель получает список недостающих доказательств;
- верификатор сокращает ручную сборку карт и расчётов;
- научно-техническая новизна — в трассируемой связке наблюдение → зона → запас → baseline → отчёт, а не в необоснованной автоматизации причин.

14. Риски и ограничения

Риск	Вероятность	Влияние	Меры	Ответственный	Ранний индикатор
облачность Sentinel-2	высокая	среднее	SCL-маска, выбор лучшей сцены, coverage	data engineer	coverage ниже порога
систематическая ошибка CCI	средняя	высокое	SD, чувствительность, запрет наземной валидации	аналитик	большой Н
пространственная зависимость	высокая	высокое	сценарный статус диапазона, не	методолог	Н меняется при агрегации

Риск	Вероятность	Влияние	Меры	Ответственный	Ранний индикатор
SD			выдавать CI		
GFC ошибочно трактуется как причина	средняя	высокое	отдельный evidence layer, текстовые ограничения	UX/аналитик	пользователь пишет «пожар» только по GFC
MODIS слишком грубый	высокая	среднее	статус «сигнал гари», не точная граница	аналитик	зона меньше пикселя MODIS
неполное покрытие AOI	средняя	высокое	блокировать Q, показывать calculated area	backend	площадь запроса ≠ площадь расчёта
внешний STAC недоступен	средняя	среднее	локальный кэш, manifest, retry	оператор	timeout/HTTP error
гринвошинг в заявленных данных	средняя	высокое	отделить наблюдение от заявления, audit trail	верификатор	расхождение с заявленным эффектом
юридическая неверная трактовка Q	средняя	высокое	статус «потенциальные, не сертифицированные»	капитан	текст «кредит выпущен»
утечка персональных данных	низкая	высокое	не собирать лишнее, RBAC, аудит	backend	РП в импорте
переобучение ML	высокая	высокое	rule baseline, spatial holdout, post-MVP	ML-аналитик	метрики падают на новом AOI
повторный учёт пожара	средняя	высокое	единый ledger событий и пулов	методолог	пожарная оценка добавлена к Eproj
нарушение лицензии	низкая	высокое	sources.csv, attribution, manifest	капитан	отсутствует licence/source_id

14.1. Правовые и этические положения

Решение использует открытые или выданные организаторами данные, не обрабатывает государственную тайну и не требует персональных данных. Условия лицензий и

атрибуция включаются в отчёт и README. Нельзя публиковать персональные сведения землепользователей, делать выводы о виновниках нарушения или представлять сценарный расчёт как официальную единицу.

15. Соответствие условиям КосмоХакатона

Требование	Как выполняется
веб-сервис	браузерный интерфейс с формой, картой и отчётом
произвольный допустимый контур	загрузка GeoJSON и расчёт по пересечению пикселей
период 2019–2024	выбор любых начального и конечного годов в диапазоне
данные из открытого источника	STAC Earth Search для Sentinel-2; кэш сохраняется
повторяемость	raw data, manifest, SHA-256, версии, method_version
запас и изменение	<u>C</u> , <u>t</u> , <u>Δ</u> <u>C</u> , <u>E</u> , <u>e</u>
динамика	годовой ряд и накопленное изменение
карта	зоны, площадь, период, evidence и вклад
неопределённость	<u>L</u> / <u>U</u> / <u>H</u> , coverage, метод и допущения
потенциальные единицы	baseline, вычет, резерв, <u>Q</u> , блокирующие условия
отчёт	HTML/PDF/JSON с источниками и параметрами
исследование	изменившийся и контрольный AOI, чувствительность
дополнительные функции	объяснение причин, quality и provenance

Требование	Как выполняется
интеллектуальные права	каталог источников, лицензии, авторство
стоп-код	после стоп-кода фиксируются версии отчёта, демо и архив

Команда 3–5 человек может распределить работу между методологом/аналитиком, GIS/data engineer, frontend/backend разработчиком, дизайнером/UX и капитаном-презентатором; отдельный человек может совмещать несколько ролей.

16. Дорожная карта и роли

Этапы

Этап	Результат	Чек-поинт
Исследование	карта источников, формулы, ограничения	методологический review
Проектирование	UX, схема API, модель данных	прототип пути до отчёта
Data foundation	ingestion, каталог, маски, baseline	ручной пример совпадает
MVP	карта, расчёт, зоны, отчёт	проходит happy path
Тестирование	тесты, sensitivity, контрольный AOI	протокол тестов
Демо	подготовленные сценарии и fallback	прогон без сети
Защита	презентация, README, архив	стоп-код и checksum архива

Распределение ответственности

- **Методолог:** формулы, границы пула, baseline, неопределённость, выводы.
- **GIS/data engineer:** растры, CRS, площади пересечения, ingestion, provenance.
- **Backend:** API, очередь, расчётный pipeline, отчёты, тесты.

- **Frontend/UX:** карта, графики, статусы, доступность, тексты подсказок.
- **Капитан/презентатор:** критерии, README, демо, защита, юридические формулировки.

Риски сроков

Если времени мало, сохраняются обязательные функции: CCI, пользовательский контур, Sentinel-2/STAC, карта, формулы, uncertainty и отчёт. ML, реестр транзакций и финансовый NPV исключаются первыми.

17. Артефакты для сдачи

Презентация, 8–10 слайдов

- 68 проблема верификатора;
- 69 решение ForestProof;
- 70 данные и их ограничения;
- 71 схема расчёта;
- 72 UX-путь;
- 73 карта изменившегося АОИ;
- 74 контрольный участок и исследовательский эксперимент;
- 75 uncertainty и потенциальные единицы;
- 76 архитектура и воспроизводимость;
- 77 ценность, roadmap и честные ограничения.

README

Назначение, быстрый запуск, версии, зависимости, источники и лицензии, структура данных, параметры, порядок воспроизведения, тесты, пример отчёта, ограничения, контакт команды.

Репозиторий/архив

Исходники, конфигурация без секретов, миграции/схемы, тесты, sample request, сохранённый raw/cache набор, manifest SHA-256, экспорт отчёта, screenshots, лицензии.

Демонстрационное видео

Длительность 3–5 минут: выбор АОИ → период → карта → зона → расчёт → uncertainty → отчёт → объяснение, почему результат не сертифицирован.

Протокол тестирования

Таблица test id, вход, ожидаемый результат, фактический результат, версия, дата и ссылка на артефакт. Отдельно фиксируются ручной пример из постановки и результаты sensitivity.

18. Чек-лист самопроверки перед стоп-кодом

- Новый допустимый контур обрабатывается без изменения кода.
 - Площадь рассчитывается по фактическому пересечению пикселей.
 - На обе даты используется одна и та же маска территории.
 - Период и даты Sentinel-2 указаны отдельно.
 - SCL/облака/NaN не превращаются в нули.
 - $CF=0,47$ и $44/12$ применяются точно.
 - Знаки E_{proj} , E_{base} , R проверены на ручном примере.
 - H , UNC , Rad_j , B , Q соответствуют формулам кейса.
 - При $R \leq 0$, $H/R \geq 1$ или неполном покрытии Q не выдаётся ошибочно.
 - GFC не назван доказательством причины.
 - Пожар не учтён дважды.
 - Контрольный участок и участок с изменением показаны.
 - Есть sensitivity по существенному допущению.
 - Есть внешний источник или его воспроизводимый кэш.
 - Отчёт содержит источники, версии, параметры, ограничения, run id и дату.
 - Все потенциальные единицы помечены как несертифицированные.
 - Архив и демонстрация зафиксированы до стоп-кода.
-

19. Уточняющие вопросы, не блокирующие MVP

- 78 Какой целевой формат отчёта предпочтителен организаторам: PDF, HTML или оба?
- 79 Нужно ли предоставлять публичный URL демо или достаточно локально/внутри стенда?
- 80 Какой порог площади компоненты изменений жюри считает наиболее наглядным?
- 81 Допускается ли использование внешнего STAC во время защиты или нужен обязательный offline-режим?
- 82 Есть ли у команды заявленный климатический проект и финансовые поля, которые нужно добавить в карточку?
- 83 Нужно ли отображать только заданные участки или готовить расширение географии с отдельной маркировкой покрытия?

До получения ответов принимаются допущения: MVP работает на четырёх AOI, поддерживает HTML и PDF, имеет offline-кэш, а дополнительные ESG/финансовые сведения являются необязательными и не влияют на основной спутниковый расчёт.

20. Итоговое утверждение

ForestProof закрывает обязательный путь кейса: **территория и период → доступность данных → количественный запас и его изменение → карта подтверждений → неопределённость → baseline → потенциальные единицы → воспроизводимый отчёт**. Основной дизайн намеренно разделяет наблюдаемый факт, интерпретацию и сценарное инвестиционное следствие. Это снижает риск гринвошинга и позволяет жюри проверить не только красивую карту, но и корректность расчёта, основания вывода и пределы применимости.

Источники набора

- Постановка задачи «Спутниковая верификация “зелёных” инвестиций и углеродных кредитов», КосмоХакатон 2026.
- Описание данных, КосмоХакатон 2026.
- Критерии оценки, КосмоХакатон 2026.
- ESA CCI Biomass v7.0, DOI [10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903](https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903).
- Hansen Global Forest Change 2025 v1.13, CC BY 4.0.
- MODIS MCD64A1 v6.1, DOI [10.5067/MODIS/MCD64A1.061](https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD64A1.061).
- IPCC 2006 Guidelines, Volume 4, Chapters 2 и 4.
- Copernicus Sentinel-2 L2A, коллекция [sentinel-2-l2a](https://sentinel2-l2a), доступ через Earth Search.

Версия спецификации: 1.0. Статус: готово к передаче команде разработки и адаптации под фактический прототип.